1. 填空题

（1）TCP，TCP

（2）TCP，UDP

（3）UDP

（4）客户机

（5）是否在服务端运行

（6）递归查询，迭代查询

（7）传输协议、地址、路径

（8）动态网页在服务器端运行生成页面，活动网页在客户端运行嵌入程序

（9）POP 离线更新，IMAP 客户端与邮箱在线同步更新

（10）集中目录式，分布式、混合式

2. 选择题

CCAA ABBC

3. 简答题

（2）因为这些应用都要求可靠的字节流传输，不能丢、不能重、不能乱序，比如传文件、传邮件、传网页内容时，内容必须完整且有顺序。TCP 提供面向连接、可靠传输、流量控制、拥塞控制等机制，而 UDP 不提供这些能力，所以它们选择基于 TCP 而不是 UDP。

（3）关系：IP 地址是机器在网络中的数字地址，域名是对应 IP 地址的文字名字。它们是一一或多对一映射关系，由 DNS 完成“域名 → IP”的解析。

原因：IP 难记难用，域名便于人类记忆和输入；IP 会变化，域名可以保持不变，便于维护；域名可以反映组织/层次结构，更有语义。

（4）根域名服务器：处于 DNS 树根，掌握各个顶级域权威服务器的地址。

收到查询时，一般不直接给出最终 IP，而是返回相应顶级域名服务器的地址。

本地域名服务器（本地 DNS）：离用户最近，由运营商/学校/单位维护。接收主机发来的递归查询，替用户去问其他 DNS 服务器。负责缓存查询结果，加快后续访问。

授权域名服务器(权威 DNS)：负责某个“区域/域”的真正记录。对自己管辖的域名给出最终、权威的 IP 地址等信息，是该域名解析结果的官方来源。

（5）递归查询：查询方只把请求发给一个 DNS 服务器，由这个服务器一路帮它问到底，最后把结果直接返回。对发起者来说简单，但中间 DNS 服务器负担重，要代替用户继续查询。

迭代查询：每一级 DNS 服务器不替你继续问，只告诉你下一级 DNS 的地址。服务器负担轻，但需要发起者多次向不同服务器发起查询。

（7）MIME 协议可以指定邮件内容的类型和编码方式；允许邮件由多个部分组成；让邮件主体不仅能传纯文本，也能传任意多媒体数据和附件。

（8）发送阶段需要的是服务器之间的传输功能，适合用简单的 SMTP 协议；接收阶段侧重用户从邮箱中取信和管理邮件，需用 POP3/IMAP 这类专门的邮件读取协议。

（13）URL 一般包括：协议，主机名 / 域名，端口号，路径及文件名。

主要功能：唯一标识并定位互联网上的某个资源，同时指明用何种协议、到哪台主机、取哪个文件或服务。

（14）①根据用户输入的 URL，与 Web 服务器建立连接并发送 HTTP/HTTPS 请求；

②接收服务器返回的 HTML、CSS、JS、图片等资源并进行解析与渲染，在窗口中显示页面；

③提供页面交互功能；

④进行缓存、Cookie、本地存储及安全控制，提高性能并保护用户安全。

（20）可以。服务器通常通过并发服务机制实现。